

upper.S

```

1  @
2  @ Convert a string to all lowercase
3  @ 將字串中的大寫英文字母轉換成小寫
4  @
5
6
7  .global tolower          @ 將 tolower 設為全域函式，讓其他檔案可以呼叫
8
9
10 tolower:
11
12     PUSH {LR}             @ 將返回地址 LR 存入 stack
13                           @ 保護原本的程式返回位置
14
15
16     LDR R4, =instr         @ R4 = 輸入字串的位址
17                           @ 指向要被轉換的原始字串
18
19     LDR R3, =outstr        @ R3 = 輸出字串的位址
20                           @ 指向存放轉換後結果的空間
21
22
23
24 loop:
25
26     LDRB R5, [R4]          @ 從 R4 指向的記憶體讀取 1 byte 字元
27                           @ 存入 R5
28                           @ LDRB = Load Register Byte
29
30
31     ADD R4, #1             @ R4 往後移動 1 byte
32                           @ 指向下一個字元
33
34
35
36     CMP R5, #'Z'          @ 比較目前字元是否大於 'Z'
37                           @ 判斷是否可能是大寫英文字母
38
39     BGT cont              @ 如果 R5 > 'Z'
40                           @ 不是大寫字母，跳到 cont
41
42
43
44     CMP R5, #'A'          @ 比較目前字元是否小於 'A'
45
46     BLT cont              @ 如果 R5 < 'A'
47                           @ 不是大寫字母，跳到 cont
48
49
50
51     ADD R5, #('a' - 'A')   @ 將大寫字母轉成小寫

```

```

52      @ ASCII:
53      @ 'A'=65, 'a'=97
54      @ 差值 = 32
55      @ 所以 A + 32 = a
56
57
58
59  cont:
60
61      STRB R5, [R3]      @ 將轉換後的字元存入輸出字串
62                        @ STRB = Store Register Byte
63
64
65      ADD R3, #1         @ 輸出位置往後移動 1 byte
66
67
68
69      CMP R5, #0         @ 檢查是否遇到字串結尾 NULL (\0)
70
71      BNE loop           @ 如果不是結尾
72                        @ 繼續處理下一個字元
73
74
75
76      LDR R0, =outstr    @ 將輸出字串位址放入 R0
77                        @ printf 的第一個參數放在 R0
78
79
80      BL printf           @ 呼叫 printf 印出轉換後字串
81
82
83
84      POP {PC}           @ 從 stack 取回 LR
85                        @ 回到呼叫 tolower 的地方
86
87
88
89  .data                  @ 資料區段
90
91
92  instr:
93      .asciz "This is our Test String that we will convert.\n"
94      @ 原始字串
95      @ .asciz 會自動在最後加入 NULL (0)
96      @ 代表字串結束
97
98
99
100  outstr:
101      .fill 255, 1, 0
102      @ 建立輸出緩衝區
103      @ 大小:
104      @ 255 個元素
105      @ 每個元素 1 byte

```

106 | @ 初始值全部為 0